🍩

project.amazon.soon

날짜	@2026/03/17
상태	
작성일시	@2026년 3월 17일 오전 11:52

Amazon 데이터셋 기반 추천 시스템 설계 프로젝트

프로젝트 개요

이번 프로젝트는 **Amazon 데이터셋**을 기반으로 고객 맞춤형 추천 시스템을 설계하고 구현하는 작업입니다. Amazon은 전 세계적으로 가장 큰 전자상거래 플랫폼 중 하나로, 방대한 고객 리뷰와 제품 데이터를 보유하고 있습니다. 이번 프로젝트에서는 이러한 데이터를 SQL만을 사용하여 분석하고, 고객의 구매 경험을 향상시킬 수 있는 추천 시스템의 기초를 설계하는 것이 목표입니다.

학습 목표

데이터 이해 및 탐색

먼저 Amazon 데이터셋을 분석하여 고객과 제품 간의 상호작용 데이터를 이해합니다. 고객 리뷰, 평점, 제품 카테고리 등 다양한 데이터를 활용해 주요 인사이트를 도출합니다.

추천 시스템 설계 및 구현

SQL을 사용해 인기 제품 추천, 고객 선호도를 기반으로 한 추천, 유사 제품 추천 등 다양한 추천 셋을 제안할겁니다. 여러분은 동일한 데이터를 다양한 각도에서 분석해보면서 새로운 서비스에 활용할 수 있는 가능성을 분석적으로 보여주시면 됩니다.

추천 시스템 1

1. 추천 시스템 이름

➜ **최대 할인율 기반 추천 시스템**

2. 추천 시스템의 테마

➜ 고객이 최대한 높은 할인 혜택을 받을 수 있도록 할인율이 높은 상품을 우선 추천하되, 평점이 일정 수준 이상인 상품만 선별하여 추천합니다. 이를 통해 단순 저가 상품이 아니라, 가격 혜택과 만족도를 함께 갖춘 가성비 높은 상품을 추천하는 것을 목표로 했습니다.

3. 구현 로직

`discount_percentage` 와 `rating` 을 기준으로 상품을 필터링했습니다. 먼저 할인율 데이터를 기준으로 높은 할인율 상품을 추출하고, 그중에서 평점이 일정 기준 이상인 상품만 남기도록 SQL 쿼리를 작성했습니다. 이후 할인율 내림차순으로 정렬하여 할인 혜택이 큰 상품이 상위에 오도록 구현했습니다.

➜ SQL 코드 첨부

```
SELECT
  product_id,
  product_name,
  discount_percentage,
  rating
FROM modulabs-project-490001.project.project_amazon
ORDER BY discount_percentage DESC
LIMIT 100;
```

4. 결과

➜ 쿼리 결과, 할인율이 매우 높은 상품들이 상위에 추천되었고, 이들 상품의 평점도 4점대 초반 이상으로 확인되었습니다. 예를 들어 상위 결과에는 할인율이 0.94, 0.91 수준인 상품들이 포함되어 있어, 높은 할인 혜택을 제공하는 상품이 우선적으로 추출되었음을 알 수 있습니다. 따라서 본 추천 시스템은 가격 할인 혜택과 상품 만족도를 함께 고려한 가성비 중심 추천 시스템이라고 설명할 수 있습니다.

빅쿼리 결과 화면 >

쿼리 결과

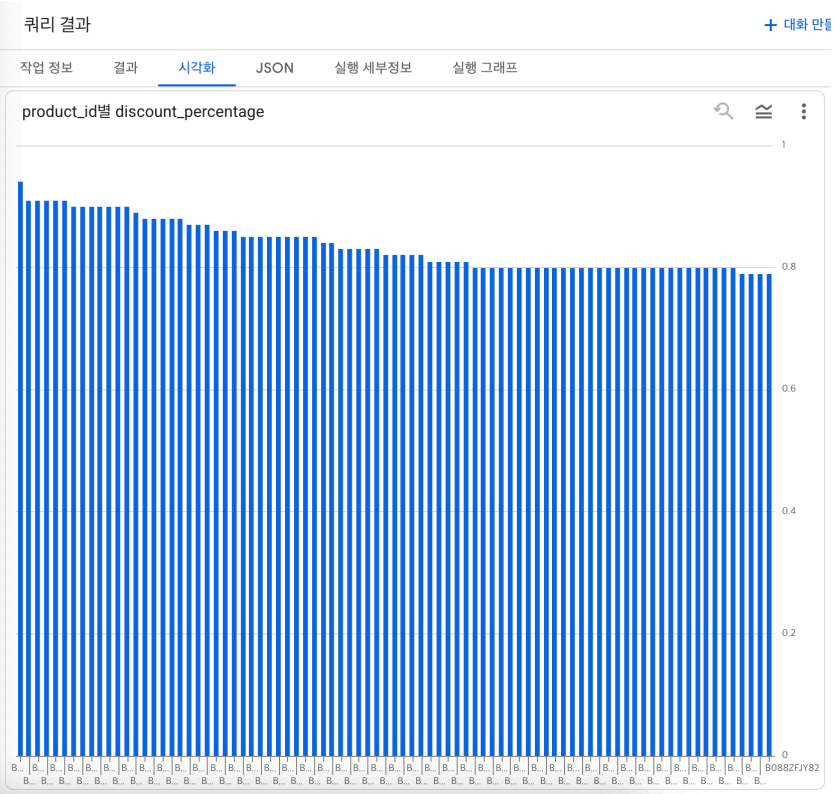
+ 대화 만들기 | 결과 저장 | 다음에서 열기

작업 정보 | 결과 | 시각화 | JSON | 실행 세부정보 | 실행 그래프

	product_id	product_name	discount_percent...	rating
1	B097C564GC	rts [2 Pack] Mini USB C Type C Adapter Plug, Type C Female to USB A Male Charger Charging Cable Adapter Converter compatible for	0.94	4.3
2	B0BF57RN3K	Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus 1.83" Smart Watch with Bluetooth Calling, AI Voice Assistance, 100 Sports Modes IP67 Rating, 240*280 Pixel	0.91	4.2
3	B0BF54972T	Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus 1.83" Smart Watch with Bluetooth Calling, AI Voice Assistance, 100 Sports Modes IP67 Rating, 240*280 Pixel	0.91	4.2
4	B0BF4YBLPX	Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus 1.83" Smart Watch with Bluetooth Calling, AI Voice Assistance, 100 Sports Modes IP67 Rating, 240*280 Pixel	0.91	4.2
5	B0BF563HB4	Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus 1.83" Smart Watch with Bluetooth Calling, AI Voice Assistance, 100 Sports Modes IP67 Rating, 240*280 Pixel	0.91	4.2
6	B0BF54LXW6	Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus	0.91	4.2

페이지당 결과 수: 50 | 1 – 50 (전체 100행)

막대그래프 결과 화면 >



추천 결과를 보다 직관적으로 확인하기 위해 상위 추천 상품의 할인율을 막대 차트로 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 어떤 상품이 특히 높은 할인율을 제공하는지 한눈에 비교할 수 있으며, 추천 시스템의 핵심 기준이 할인율이라는 점을 효과적으로 보여줄 수 있습니다.

추천 시스템 2

1. 추천 시스템 이름

➜ **카테고리별 가성비 추천 시스템**

2. 추천 시스템의 테마

➜ 이 추천 시스템은 전체 상품을 한꺼번에 추천하는 것이 아니라, 상품이 속한 카테고리를 기준으로 나누어 각 카테고리 안에서 할인율이 높고 평점도 일정 수준 이상인 상품을 추천하는 방식입니다. 이를 통해 사용자는 자신이 관심 있는 상품군 안에서 가성비 높은 상품을 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 즉, 전체 할인율 순 추천이 아니라 **카테고리 맥락을 반영한 추천**이라는 점이 핵심입니다.

3. 구현 로직

`category` 컬럼은 `|` 기호로 여러 단계의 카테고리 정보가 연결되어 있으므로, `SPLIT()` 과 `UNNEST()` 를 사용하여 카테고리를 개별 값으로 분리했습니다. 또한 `rating` 과 `discount_percentage` 컬럼은 비교와 정렬을 위해 `SAFE_CAST()` 를 사용해 숫자형으로 변환했습니다. 이후 평점이 4.0 이상인 상품만 남기고, 각 카테고리별로 할인율이 높은 상품이 우선적으로 보이도록 SQL을 작성했습니다. 이를 통해 전체 상품이 아니라 **카테고리별로 가성비가 높은 상품**을 추천할 수 있도록 구현했습니다.

➜ SQL 코드 첨부

```
WITH category_split AS (
  SELECT
    product_id,
    product_name,
    SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating_num,
    SAFE_CAST(discount_percentage AS FLOAT64) AS discount_percentage_num,
    category_value
  FROM modulabs-project-490001.project.project_amazon,
  UNNEST(SPLIT(category, '|')) AS category_value
),
```

```
ranked AS (
  SELECT
    product_id,
    product_name,
    category_value,
    discount_percentage_num,
    rating_num,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY category_value
      ORDER BY discount_percentage_num DESC
      ) AS rn
  FROM category_split
  WHERE rating_num >= 4.0
)
```

```
SELECT
  product_id,
  product_name,
  category_value,
  discount_percentage_num AS discount_percentage,
  rating_num AS rating
FROM ranked
WHERE rn <= 5
ORDER BY category_value, discount_percentage DESC;
```

4. 결과

➜ 쿼리 실행 결과, `Accessories`, `Accessories&Peripherals`, `AVReceivers&Amplifiers` 등 세부 카테고리별로 할인율이 높은 상품들이 추출되었습니다. 예를 들어 결과 화면에서는 `Accessories` 카테고리에서 할인율이 `0.88`, `0.83`, `0.82` 수준인 상품들이 확인되었고, 평점도 `4.0~4.3` 수준으로 나타났습니다. 또한 `Accessories&Peripherals` 카테고리에서는 할인율 `0.94`, 평점 `4.3` 인 상품도 확인되어, 특정 카테고리 안에서 할인 혜택과 상품 만족도를 함께 고려한 추천이 이루어졌음을 알 수 있습니다. 따라서 본 시스템은 사용자가 원하는 상품군 내에서 가성비 좋은 상품을 비교하고 선택할 수 있도록 돕는 **카테고리 기반 추천 시스템**이라고 설명할 수 있습니다.

쿼리 결과

+ 대화 만들기 | 결과 저장 | 다음

작업 정보 | 결과 | 시각화 | JSON | 실행 세부정보 | 실행 그래프

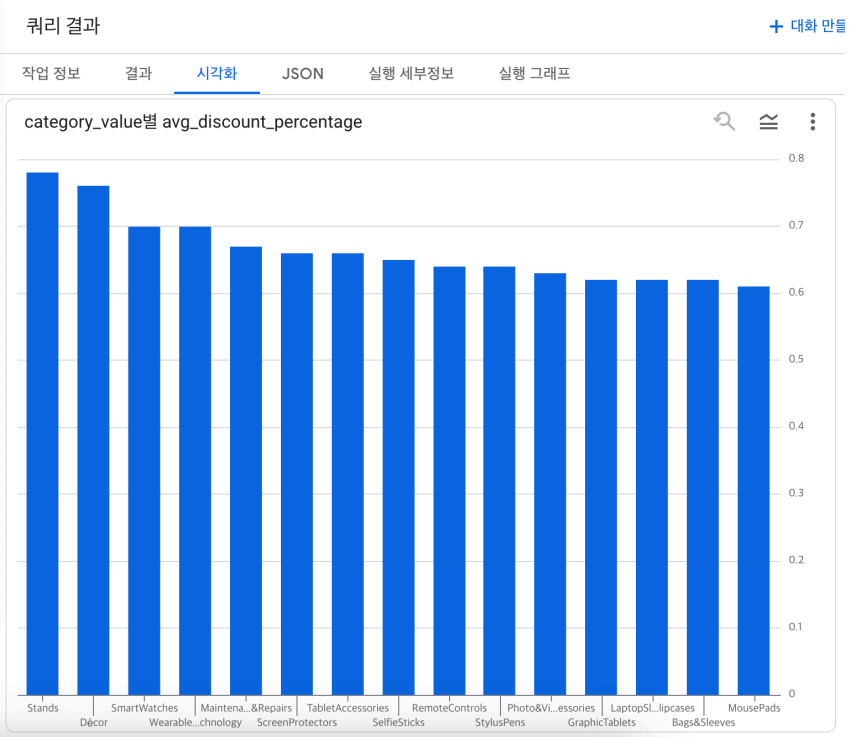
행	product_id	product_name	category_value	discount_percent...	rating
1	B0978V2CP6	Cubetek 3 in 1 LCD Display V5.0 Bluetooth Transmitter Receiver, Bypass Audio Adapter with Aux, Optical, Dual Link Support for TV,	AVReceivers&Amplifiers	0.36	4.0
2	B0718ZN31Q	Rts™ High Speed 3D Full HD 1080p Support (10 Meters) HDMI Male to HDMI Male Cable TV Lead 1.4V for All Hdmi Devices- Black (10M - 30	Accessories	0.88	4.2
3	B09JKNF147	Electvision Remote Control Compatible with Kodak/Thomson Smart led tv (Without Voice) Before Placing Order for verification	Accessories	0.83	4.0
4	B08PPHFXG3	Posh 1.5 Meter High Speed Gold Plated HDMI Male to Female Extension Cable (Black)	Accessories	0.83	4.3
5	B0BCKWZ884	Caldipree Silicone Case Cover Compatible for 2022 Samsung	Accessories	0.82	4.3

페이지당 결과 수: 50 | 1 – 50 (전체 902행)

5. 시각화용 쿼리

➜ SQL 코드 첨부

```
WITH category_split AS (
  SELECT
    SAFE_CAST(discount_percentage AS FLOAT64) AS discount_percentage_num,
    SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating_num,
    category_value
  FROM `modulabs-project-490001.project.project_amazon`,
  UNNEST(SPLIT(category, '|')) AS category_value
)
SELECT
  category_value,
  ROUND(AVG(discount_percentage_num), 2) AS avg_discount_percentage
FROM category_split
WHERE rating_num >= 4.0
GROUP BY category_value
HAVING COUNT(*) >= 5
ORDER BY avg_discount_percentage DESC
LIMIT 15;
```



쿼리 실행 결과, 카테고리별로 평균 할인율에 차이가 있음을 확인할 수 있었습니다. 시각화 결과를 보면 `Stands`, `Décor`, `SmartWatches`, `WearableTechnology` 등의 카테고리에서 평균 할인율이 상대적으로 높게 나타났으며, 반면 일부 카테고리는 이보다 낮은 수준의 할인율을 보였습니다. 이는 전체 상품을 일괄적으로 추천하는 것이 아니라, 카테고리별 특성을 반영하여 어떤 상품군이 더 높은 할인 혜택을 제공하는지 비교할 수 있음을 보여줍니다. 따라서 본 추천 시스템은 사용자가 관심 있는 카테고리 안에서 가성비 높은 상품을 탐색할 수 있도록 돕는 카테고리 기반 추천 시스템이라고 설명할 수 있습니다.

추천 시스템 3

1. 추천 시스템 이름

➜ **리뷰 키워드 기반 추천 시스템**

2. 추천 시스템의 테마

➜ 이 추천 시스템은 할인율이나 카테고리 중심이 아니라, 실제 사용자 리뷰에 포함된 긍정 키워드를 바탕으로 상품을 추천하는 방식입니다. 리뷰 제목과 리뷰 내용에서 `good`, `awesome`, `best`, `quality`, `loved`, `recommended` 와 같은 긍정 표현이 포함된 상품을 우선적으로 선별하여, 실제 사용자 경험과 만족도가 드러난 상품을 추천하는 것을 목표로 했습니다.

3. 구현 로직

`review_title` 과 `review_content` 컬럼에서 긍정 키워드가 포함된 상품을 찾도록 SQL을 작성했습니다. 또한 `rating` 컬럼은 비교를 위해 숫자형으로 변환하고, 평점이 4.0 이상인 상품만 남기도록 필터링했습니다. 이후 리뷰 제목 또는 리뷰 내용에 긍정 키워드가 포함된 상품을 추출하고, 평점이 높은 순서대로 정렬하여 실제 사용자 평가와 리뷰 분위기가 모두 좋은 상품이 상위에 오도록 구현했습니다.

➜ SQL 코드 첨부

```
SELECT
  product_id,
  product_name,
  SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating,
  review_title,
  review_content
FROM modulabs-project-490001.project.project_amazon
WHERE SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) >= 4.0
AND (
  REGEXP_CONTAINS(LOWER(review_title),
r'good|great|excellent|best|love|loved|recommended|worth|useful|easy|quality|awesome')
  OR
REGEXP_CONTAINS(LOWER(review_content),
r'good|great|excellent|best|love|loved|recommended|worth|useful|easy|quality|awesome')
```

```
)
ORDER BY rating DESC
LIMIT 100;
```

쿼리 결과 + 대화 만들기 결과 저장 다음에서 열기

작업 정보 | 결과 | 시각화 | JSON | 실행 세부정보 | 실행 그래프

행	product_id	product_name	rating	review_title	review_content
1	B0BP7XLX48	Syncwire LTG to USB Cable for Fast Charging Compatible with Phone 5/ 5C/ 5S/ 6/ 6S/ 7/8/ X/XR/XS Max/ 11/12/ 13 Series and Pad Air/Mini, Pod &	5.0	Good,Superb quality,Good products nice one,Working well with iphone11.,I always rely on this companys products , so very good. Thank	Product is good in quality. Working good with my i phone 7.,Good quality and really fast charging and packing is also like original one worth
2	B09ZHCJDP1	Amazon Basics Wireless Mouse | 2.4 GHz Connection, 1600 DPI | Type - C Adapter | Upto 12 Months of Battery Life | Ambidextrous Design |	5.0	Very responsive and stylish mouse,Simply Awesome,Satisfactory but OTG not working,Satisfied with this wireless	I really like this wireless mouse it has became my daily driver. The connection is instant and fast. The mouse is super comfortable in my hand.
3	B0BQRJ3C47	REDTECH USB-C to Lightning Cable 3.3FT, [Apple MFi Certified] Lightning to Type C Fast Charging Cord Compatible with iPhone	5.0	Awesome Product	Quick delivery.Awesome ProductPacking was goodJust opened the productExcited to you it
4	B0BR4F878Q	Swiffer Instant Electric Water Heater Faucet Tap Home-Kitchen Instantaneous Water Heater Tank less for Tap, LED Electric Head Water	4.8	Best Product,It's expansive but it works well upto 800sqft area,Great product	Must buy best Fabulous product I recommend this👍👍,For small place it's gud,A great product. Works wonders on my vitrified tile
5	B0B53DS4TF	Instant Pot Air Fryer, Vortex	4.8	Loved it,Good product,Good	I have used multiple air fryers.

페이지당 결과 수: 50 1 – 50 (전체 100행)

4. 결과

➜ 쿼리 실행 결과, 리뷰 제목과 리뷰 내용에 긍정 키워드가 포함된 상품들이 추출되었고, 이들 상품의 평점도 4.7~5.0 수준으로 높게 나타났습니다. 예를 들어 결과 화면에서는 `Good`, `Awesome`, `Best Product`, `Loved it`, `quality` 등의 표현이 실제 리뷰에 포함된 상품들이 상위에 나타났습니다. 이는 단순히 수치상 평점만 높은 상품이 아니라, 실제 사용자 리뷰에서 만족도가 직접적으로 드러난 상품을 추천하고 있음을 보여줍니다. 따라서 본 추천 시스템은 리뷰 텍스트에 나타난 사용자 경험을 기반으로 신뢰도 높은 상품을 추천하는 리뷰 기반 추천 시스템이라고 설명할 수 있습니다.

추천 시스템 4

1. 추천 시스템 이름

➜ **리뷰 수 기반 신뢰도 추천 시스템**

2. 추천 시스템의 테마

➜ 이 추천 시스템은 단순히 평점만 높은 상품이 아니라, 많은 사용자가 평가했음에도 높은 평점을 유지하는 상품을 추천하는 방식입니다. 리뷰 수가 적은 고평점 상품보다, 충분한 리뷰 수를 확보한 상태에서 높은 평점을 유지한 상품이 더 신뢰도 높은 추천 결과라고 볼 수 있습니다. 따라서 본 시스템은 사용자 만족도뿐 아니라 검증된 신뢰성까지 함께 고려한 추천을 목표로 합니다.

3. 구현 로직

`rating` 과 `rating_count` 컬럼을 활용하여 추천 대상을 선정했습니다. `rating` 은 숫자형으로 변환한 뒤 평점이 4.0 이상인 상품만 남기고, 이후 리뷰 수 (`rating_count`)가 많은 순으로 정렬했습니다. 같은 경우에는 평점이 높은 상품이 상위에 오도록 구성하여, 높은 평점과 많은 리뷰 수를 동시에 만족하는 상품이 추천되도록 구현했습니다.

➜ SQL 코드 첨부

```
SELECT
  product_id,
  product_name,
  SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating,
rating_count
FROM modulabs-project-490001.project.project_amazon
WHERE SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) >= 4.0
ORDER BY rating_count DESC, rating DESC
LIMIT 100;
```

4. 결과

➜ 쿼리 실행 결과, 평점이 4.0 이상인 상품들 중에서도 리뷰 수가 매우 많은 상품들이 상위에 추천되었습니다. 예를 들어 결과 화면에서는 상위 상품들의 `rating_count` 가 **426,973**, **363,713**, **313,836** 수준으로 매우 높게 나타났고, 평점도 **4.1~4.4** 수준을 유지하고 있었습니다. 이는 단순히 소수의 리뷰로 높은 평점을 받은 상품이 아니라, 많은 사용자에게 검증되었음에도 만족도가 안정적으로 유지된 상품이 우선적으로 추출되었음을 의미합니다. 따라서 본 추천 시스템은 사용자 만족도와 리뷰 수를 함께 고려한 **신뢰도 중심 추천 시스템**이라고 설명할 수 있습니다.

쿼리 결과 + 대화 만들기 결과 저장

작업 정보 | 결과 | 시각화 | JSON | 실행 세부정보 | 실행 그래프

행	product_id	product_name	rating	rating_count
1	B014I8SX4Y	Amazon Basics High-Speed HD...	4.4	426973
2	B014I8SSD0	Amazon Basics High-Speed HDMI Cable, 6 Feet - Supports Ethernet, 3D, 4K video,Black	4.4	426973
3	B07KSMBL2H	AmazonBasics Flexible Premium HDMI Cable (Black, 4K@60Hz, 18Gbps), 3-Foot	4.4	426973
4	B07KSMBL2H	AmazonBasics Flexible Premium HDMI Cable (Black, 4K@60Hz, 18Gbps), 3-Foot	4.4	426972
5	B07GPXXNNG	boAt Bassheads 100 in Ear Wired Earphones with Mic(Taffy Pink)	4.1	363713
6	B07GQD4K6L	boAt Bassheads 100 in Ear Wired Earphones with Mic(Furious Red)	4.1	363713
7	B071Z8M4KX	boAt BassHeads 100 in-Ear Wir...	4.1	363711
8	B09GFLXVH9	Redmi 9A Sport (Coral Green, 2GB RAM, 32GB Storage) | 2GHz Octa-core Helio G25 Processor | 5000 mAh Battery	4.1	313836

페이지당 결과 수: 50 1 – 50 (전체 100행)

추천 시스템 5

1. 추천 시스템 이름

➜ **절약 금액 기반 추천 시스템**

2. 추천 시스템의 테마

➜ 이 추천 시스템은 할인율이 높은 상품이 아니라, **정가와 할인가의 차이 금액이 큰 상품**을 추천하는 방식입니다. 할인율이 높아 보여도 실제 절약 금액은 작을 수 있기 때문에, 사용자가 실제로 얼마나 많은 금액을 절약할 수 있는지를 기준으로 상품을 추천하는 것이 핵심입니다. 또한 평점이 일정 수준 이상인 상품만 선별하여, 단순히 할인 폭이 큰 상품이 아니라 **실질적인 가격 혜택과 상품 만족도**를 함께 고려한 추천을 목표로 했습니다.

3. 구현 로직

`actual_price` 와 `discounted_price` 컬럼의 차이를 계산하여 **절약 금액(** `saving_amount` **)** 을 구했습니다. 이후 `rating` 을 숫자형으로 변환해 평점이 4.0 이상인 상품만 남기고, 절약 금액이 큰 순서대로 정렬하도록 SQL을 작성했습니다. 이를 통해 단순 할인율이 아니라, 실제 구매 시 절약할 수 있는 금액이 큰 상품이 상위에 오도록 구현했습니다.

➜ SQL 코드 첨부

```
SELECT
  product_id,
  product_name,
  actual_price,
  discounted_price,
  SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating,
(actual_price - discounted_price) AS saving_amount
FROM modulabs-project-490001.project.project_amazon
WHERE SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) >= 4.0
ORDER BY saving_amount DESC, rating DESC
LIMIT 100;
```

4. 결과

➜ 쿼리 실행 결과, 평점이 4.0 이상인 상품들 중에서도 정가와 할인가의 차이가 큰 상품들이 상위에 추천되었습니다. 예를 들어 결과 화면에서는 상위 상품의 절약 금액(`saving_amount`)이 **61,910**, **45,500**, **37,009**, **35,010**, **33,000** 수준으로 나타났습니다. 또한 이들 상품의 평점도 **4.1~4.7** 수준으로 확인되어, 단순히 할인 폭이 큰 상품이 아니라 실제 구매 시 체감할 수 있는 가격 혜택과 상품 만족도를 함께 고려한 추천이 이루어졌음을 알 수 있습니다. 따라서 본 추천 시스템은 사용자가 실제로 많이 절약할 수 있는 상품을 중심으로 추천하는 **절약 금액 기반 추천 시스템**이라고 설명할 수 있습니다.

쿼리 결과

+ 대화 만들기 결과 저장 다

작업 정보 결과 시각화 JSON 실행 세부정보 실행 그래프

행	product_id	product_name	actual_price	discounted_price	rating	saving_amount
1	B09WN3SRC7	Sony Bravia 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV KD-65X74K (Black)	139900.0	77990.0	4.7	61910.0
2	B08GJ57MKL	Coway Professional Air Purifier for Home, Longest Filter Life 8500 Hrs, Green True HEPA Filter, Traps 99.99% Virus & PM 0.1	59900.0	14400.0	4.4	45500.0
3	B08VB57558	Samsung Galaxy S20 FE 5G (Cloud Navy, 8GB RAM, 128GB Storage) with No Cost EMI & Additional Exchange Offers	74999.0	37990.0	4.2	37009.0
4	B0BB3CBFBM	VU 138 cm (55 inches) Premium Series 4K Ultra HD Smart IPS LED TV 55UT (Black)	65000.0	29990.0	4.1	35010.0
5	B09NS5TKPN	LG 1.5 Ton 5 Star AI DUAL Inverter Split AC (Copper, Super Convertible 6-in-1 Cooling, HD Filter with	75990.0	42990.0	4.3	33000.0

페이지당 결과 수: 50 1 – 50 (전체 100행)